南京信息工程大学试卷

2022－2023 学年 第 2 学期 大学物理 II(1) 期末考试试卷 A

考试时间120分钟；考试时间 2023 年06月25日

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评阅人									

任课教师：　　学号：　　学院、专业：　　姓名：

密　封　线

一、选择题（本大题满分 30 分，每小题 2 分）

（注：请将答案填入下表中）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

题号	11	12	13	14	15
答案					

1．一个质点在平面上作一般曲线运动，其瞬时速度为$\vec{v}$，瞬时速率为v，某一段时间内的平均速度为$\overline{\vec{v}}$，平均速率为$\overline{v}$，它们之间的关系必定有（　　）。

A．$|\vec{v}|=v$，$|\overline{\vec{v}}|\neq\overline{v}$　　B．$|\vec{v}|\neq v$，$|\overline{\vec{v}}|=\overline{v}$

C．$|\vec{v}|\neq v$，$|\overline{\vec{v}}|\neq\overline{v}$　　D．$|\vec{v}|=v$，$|\overline{\vec{v}}|=\overline{v}$

2．一个质点在做圆周运动时，则有（　　）。

A．切向加速度一定改变，法向加速度一定改变

B．切向加速度可能不变，法向加速度一定改变

C．切向加速度可能不变，法向加速度不变

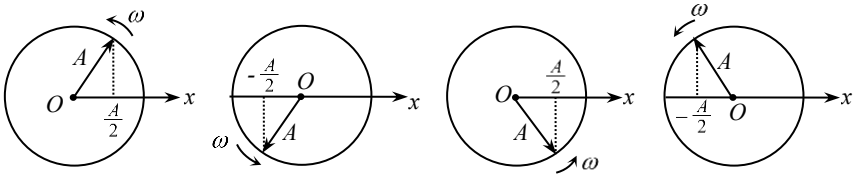
D．切向加速度一定改变，法向加速度不变

3．下列说法中正确的是（　　）。

A．合力一定大于分力　　B．速度很大的物体，运动状态不易改变

C．物体速率不变，所以合力为零　　D．质量越大的物体，运动状态越不易改变

4．一个质点作简谐振动，其振幅为A，在起始时刻质点的位移为$-A/2$，且向x轴正方向运动，则能够表示该简谐振动的旋转矢量为（　　）。



(A)　　(B)　　(C)　　(D)

5．下列说法中正确的是（　　）。

A．保守内力不改变系统的总机械能　　B．摩擦力只能做负功

C．内力不改变系统的总机械能　　D．以上结论都不对

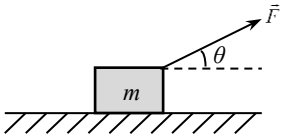
6．如图所示，质量为 m 的物体置于光滑的水平面，与水平方向成 θ 角的恒力 $\vec{F}$ 作用在物体上一段时间（作用过程中物体未离开水平面），则在此过程中以下说法正确的是（　　）。

①力 $\vec{F}$ 对物体做的功大于物体动能的变化；

②力 $\vec{F}$ 对物体做的功等于物体动能的变化；

③力 $\vec{F}$ 对物体的冲量大小大于物体动量大小的变化；

④力 $\vec{F}$ 对物体的冲量等于物体动量的变化。



A．①③　　B．①④　　C．②③　　D．②④

7．对质点系有以下几种说法：

(1) 质点系总动量的改变与内力无关；(2) 质点系总动能的改变与内力无关；

(3) 质点系机械能的改变与保守内力无关。

下列对上述说法判断正确的是(　　)

A．只有(1)是正确的　　B．(1)、(2)是正确的

C．(2)、(3)是正确的　　D．(1)、(3)是正确的

8．人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动，地球在椭圆的一个焦点上，则以下说法正确的是（　　）。

A．卫星对地心的角动量不守恒，但其动能守恒

B．卫星对地心的角动量守恒，但其动能不守恒

C．卫星的动量不守恒，但其动能守恒

D．卫星的动量守恒，但其动能不守恒

9．关于刚体对轴的转动惯量，下列说法中正确的是（　　）。

A．只取决于刚体的质量，与质量的空间分布和轴的位置无关

B．取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置

C．取决于刚体的质量和质量的空间分布，与轴的位置无关

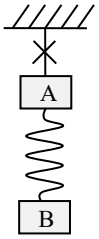
D．只取决于转轴的位置，与刚体的质量和质量的空间分布无关

10．一块水平圆盘可绕通过其中心的固定竖直轴转动，盘上站着一个人。把人和圆盘取作系统，当此人在盘上随意走动时，若忽略轴的摩擦，下列说法正确的是（　　）。

A．系统的动量守恒　　B．系统的机械能守恒

C．系统对转轴的角动量守恒　　D．系统的动量、机械能和角动量都守恒

11．如图所示，质量相同的物块 A、B 用轻弹簧连接后，再用细绳悬吊着，当系统平衡后，突然将细绳剪断，则剪断后瞬间下列描述正确的是（　　）。



A．A、B 的加速度均为 g　　B．A、B 的加速度均为零

C．A 的加速度为 2g，B 的加速度为零　　D．A 的加速度为零，B 的加速度为 2g

12．下列结论中，表述正确的是（　　）。

A．波动方程中的坐标原点一定要放在波源位置

B．机械振动一定能产生机械波

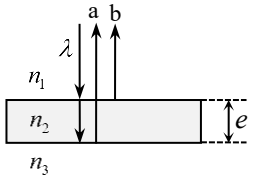
C．振动的速度与波的传播速度大小相等

D．波列中质元的振动周期与波的周期数值相等

13．在波线上有相距 5 cm 的 A、B 两点，已知点 B 的振动相位比 A 点落后 30°，则波长为（　　）。

A．0.3 m　　B．0.4 m　　C．0.5 m　　D．0.6 m

14．如图所示，折射率为 n_2、厚度为 e 的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为 n_1 和 n_3，已知 $n_1 < n_2 < n_3$。若用波长为 λ 的单色平行光垂直入射到该薄膜上，则从薄膜上、下两表面反射的光束 a 与 b 的光程差是（　　）。



A．$2n_2e$　　B．$2n_2e-\dfrac{\lambda}{2}$　　C．$2n_2e-\lambda$　　D．$2n_2e-\dfrac{\lambda}{2n_2}$

15．对于单缝衍射现象，以下说法正确的是（　　）。

A．缝的宽度 d 越小，衍射条纹越亮

B．缝的宽度 d 越小，衍射现象越明显

C．缝的宽度 d 越小，光的传播路线越接近直线

D．衍射条纹是等间距分布的

二、计算题（本题 10 分）

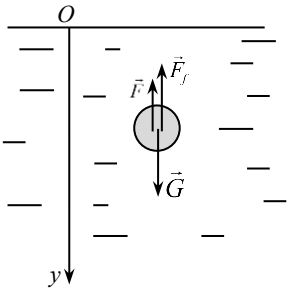
质点沿半径为 R 的圆周按规律 $s = at - bt^2/2$ 运动，其中 a、b 为正常量，s 为路程，求：

（1）任意时刻质点的角速度和角加速度；

（2）任意时刻质点的法向加速度和切向加速度。

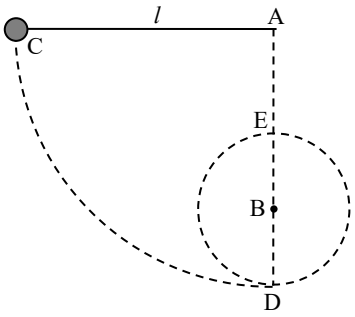
三、计算题（本题 10 分）

如图所示，质量为 m 的跳水运动员，从高度为 h 的高台上由静止跳下落入水中。跳水运动员可视为质点，并略去空气阻力。运动员入水后垂直下沉，水对其阻力大小为 bv^2，其中 b 为一常量。若以水面上一点为坐标原点 O，竖直向下为 y 轴。求运动员在水中的速率 v 与 y 的函数关系。（假定跳水运动员在水中的浮力与所受的重力大小恰好相等）



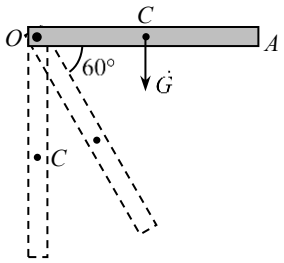
四、计算题（本题 10 分）

有一根长为 l 的单摆，悬点在 A，在 A 的垂直下方置一小钉 B，今使小球自 C 点释放，小球恰能绕 B 点作圆周运动，求：钉 B 与悬点 A 的距离 d 是多少？



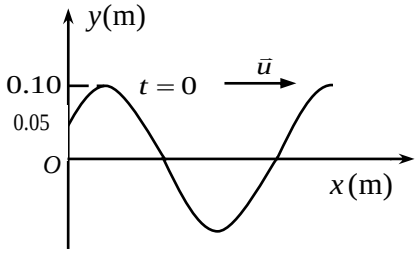
五、计算题（本题 10 分）

质量为 0.50 kg，长为 0.40 m 的均匀细棒，可绕垂直于棒的一端的水平轴转动。如将此棒静止置于水平位置，然后任其落下，求：（1）当棒在水平位置的角加速度；（2）当棒转过 60°时的角加速度和角速度。



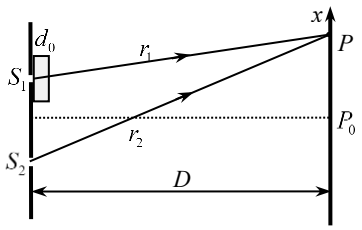
六、计算题（本题 10 分）

如图所示，一列沿 x 轴正方向传播的平面简谐波，波速为 $u=400\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$，波长 $\lambda=20\ \mathrm{m}$，求：（1）$x=0$ 处质点的振动方程；（2）该平面简谐波的波函数。



七、计算题（本题 10 分）

如图所示，把折射率为 $n=1.5$ 的玻璃插入杨氏双缝干涉实验的一束光路中，光屏上原来第 5 级亮纹所在的位置变为中央亮条纹，已知光波长 $\lambda=6.0\times10^{-7}\ \mathrm{m}$，求插入玻璃片的厚度 d_0。



八、计算题（本题 10 分）

一块每毫米 250 线的光栅测量仪，用波长为 $\lambda = 500$ nm 的单色光垂直照射该光栅，第 4 级缺级。求：（1）光栅常数；（2）狭缝的最小宽度；（3）列出观察屏上能观察到的全部明纹谱线的级数。